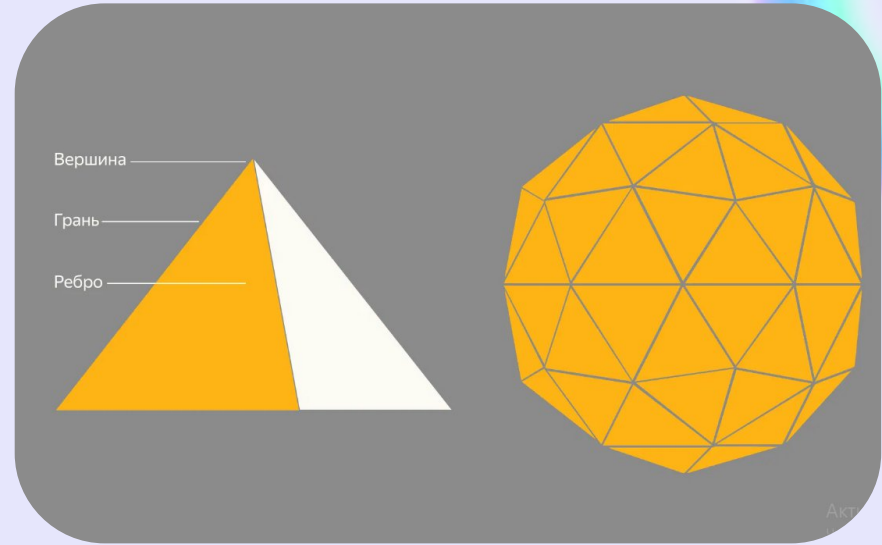

Основы 3D-моделирования и фотограмметрии для создания виртуального объекта

Морозова Ирина, Васильева Дарья, Корикова Арина

3D-моделирование

Базовая концепция 3D моделирования строится на координатной системе, где каждая точка определяется тремя значениями (X, Y, Z), отвечающими за ширину, высоту и глубину.

Множество таких треугольников, соединённых вместе, образуют сетку — "кожу" или "каркас" вашего объекта. Чем больше треугольников, тем модель детальнее и плавнее.



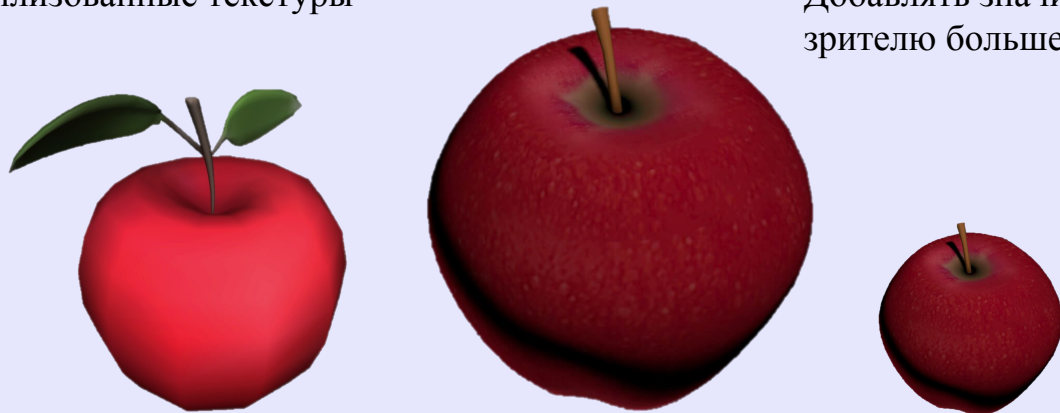
Принципы 3D-моделирования

Наглядность

Принцип наглядности отвечает на вопрос:
«Похоже ли это на то, что должно быть?»»

Как добиться наглядности:

Использовать правильные формы,
похожие цвета, реалистичные или
стилизованные текстуры



Информативность

Принцип информативности отвечает на вопрос:
"Насколько подробно и точно показан объект?"
Модель должна быть достаточно подробной и нести
нужную информацию.

Как добиться информативности:

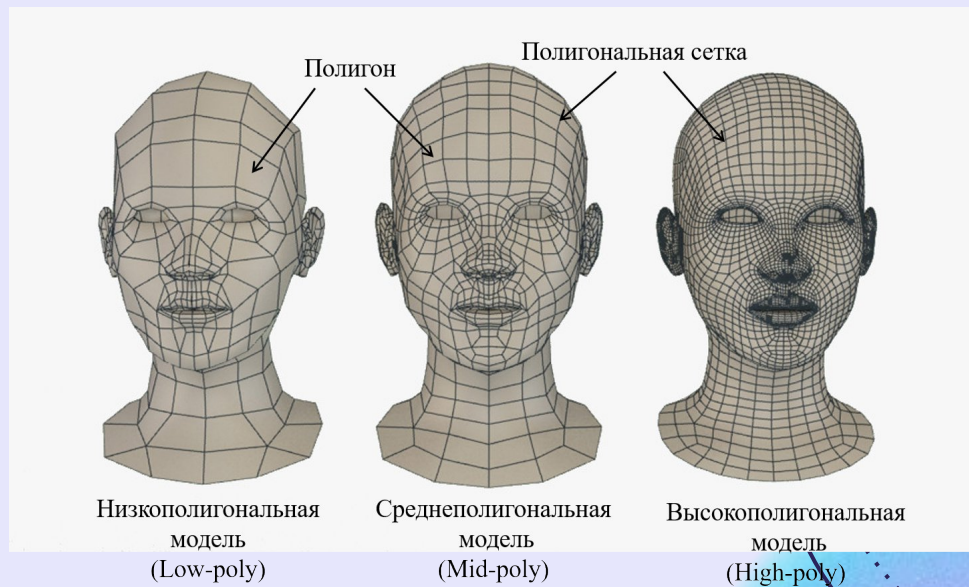
Добавлять значимые детали, которые рассказывают
зрителю больше об объекте

Виды 3D-моделирования

Полигональное

Полигональное 3D-моделирование встречается чаще всего используется в таких областях как:

- наука;
- архитектура;
- компьютерные игры;
- дополненная и виртуальная реальности;
- 3D-печать;
- графические элементы для веб-интерфейса;
- спецэффекты в фильмах;
- скульптинг (статуи, скульптуры).

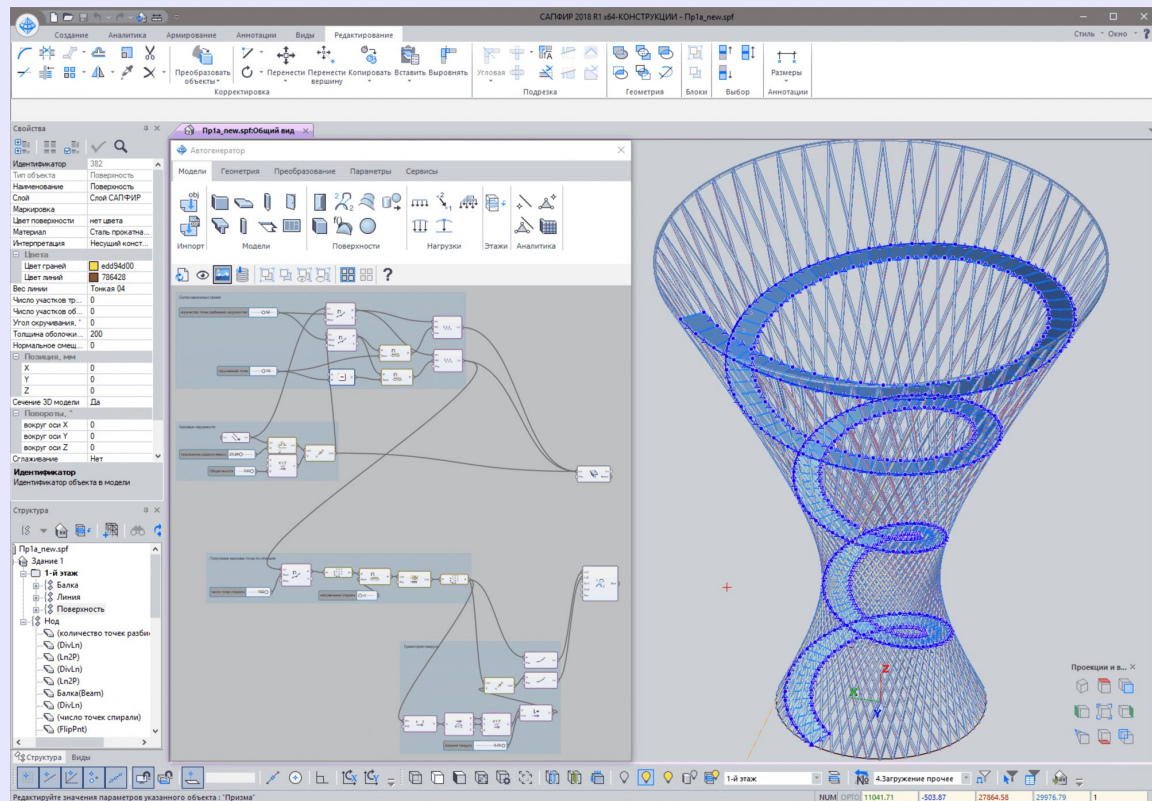


Виды 3D-моделирования

Параметрическое

В ходе параметрического моделирования вначале создается эскиз, с которым впоследствии происходят изменения.

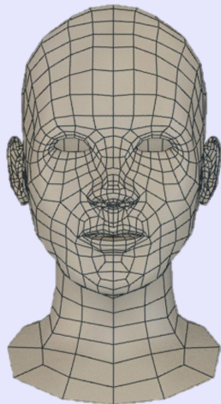
В основе лежит математическая модель с подходящими параметрами, меняя значения которых, можно создать множество фигур. С помощью изменения параметров можно добиться необходимого вида модели.



Этапы 3D-моделирования

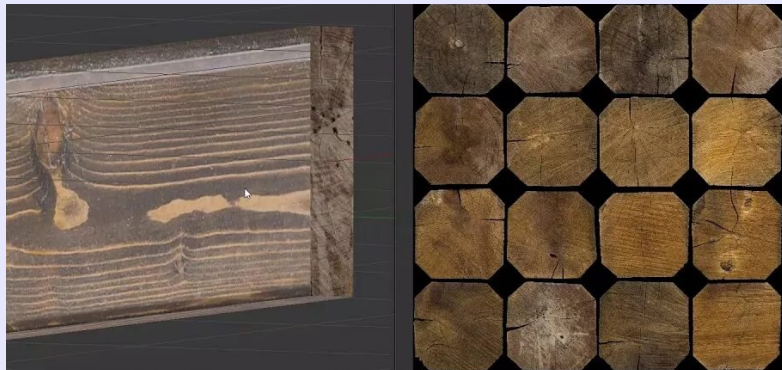
Создание геометрии модели

На первом этапе создается пространственная геометрическая модель объекта, не учитывающая его физические характеристики.



Создание текстуры объекта

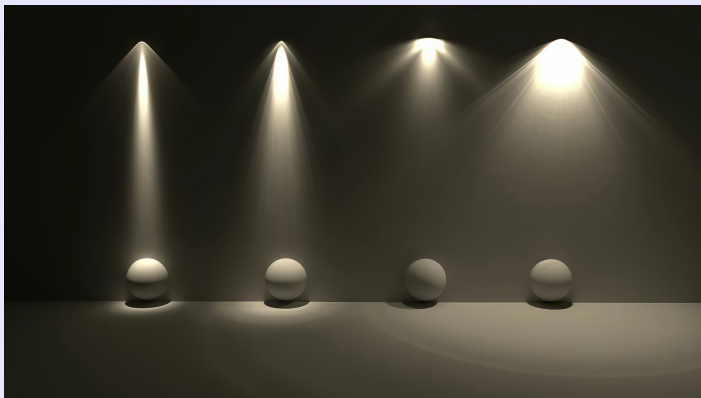
На данной стадии определяется, из каких материалов будет построен объект, разрабатывается его текстура. Именно в этот момент задается степень реалистичности создаваемой модели.



Этапы 3D-моделирования

Выбор освещения

Расставляют источники света, настраивают их цвет, яркость и мягкость.



3D-визуализация и рендеринг

Что на входе:

3D-модели, текстуры, информация об освещении, материалах, камерах.

Что делает рендерер (программа-визуализатор):

Просчитывает, как свет взаимодействует с объектами, как отражается, преломляется, создаёт тени, эффекты глубины резкости, атмосферные явления.

Что на выходе:

Фотореалистичное или стилизованное изображение или видео.

Рендеринг

Рендеринг — это процесс производства контента для различных медиа:

Для кино и анимации: Создание каждого кадра финального видео.

Для архитектуры и дизайна интерьера: Генерация высококачественных изображений и панорам для презентации заказчику.

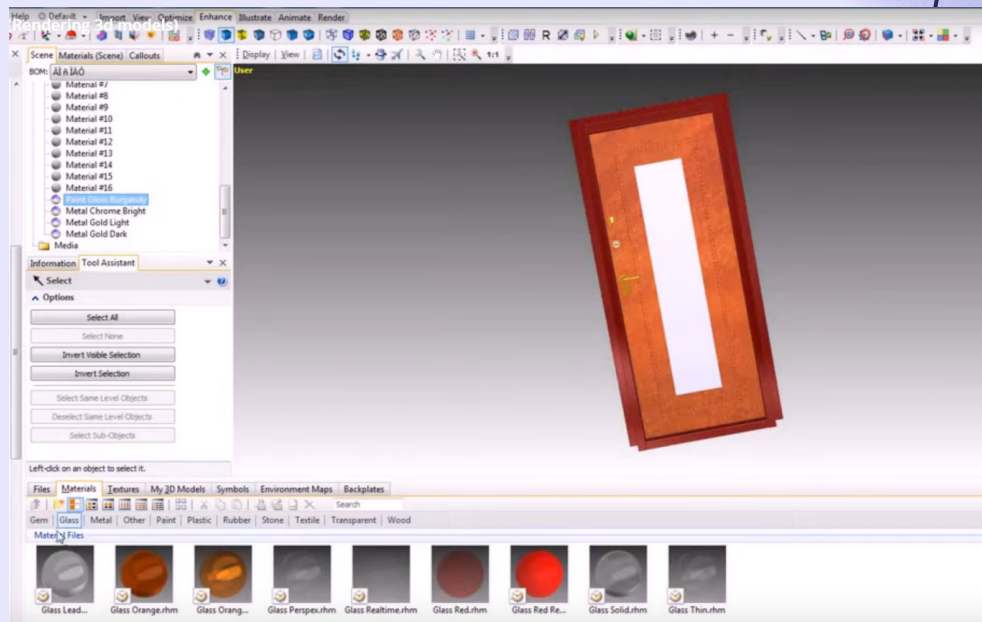
Для рекламы и визуализации продукта: Получение идеальных картинок товаров, которые часто невозможно или дорого сфотографировать.



Финализация 3D-модели

Разница между рендерингом (фотографированием) и финализацией (постобработкой) — это фундаментальное различие между созданием изображения и его улучшением.

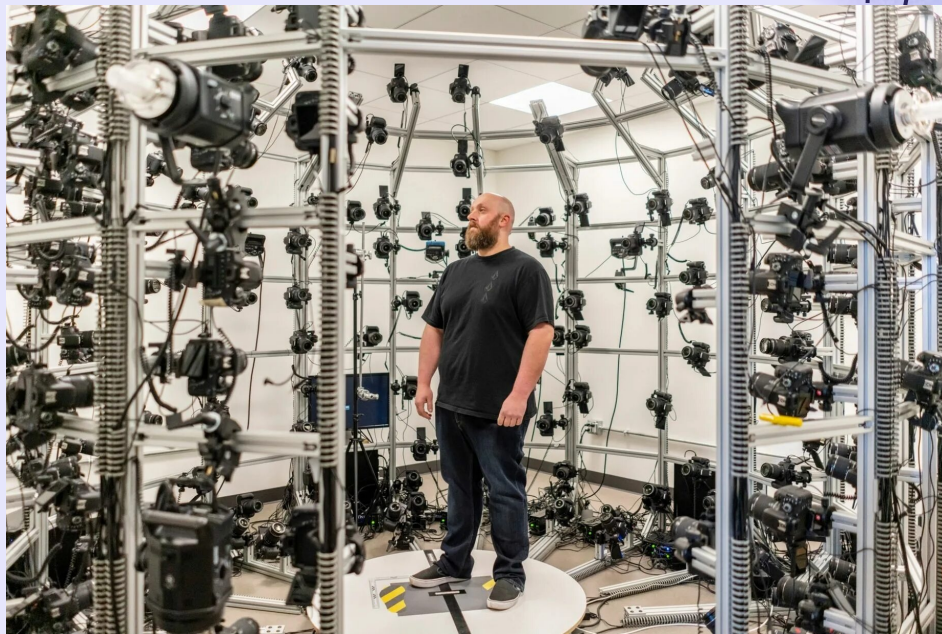
Рендеринг создает "сырую" реальность сцены, а финализация делает эту реальность кинематографичной, живой.



Фотограмметрия

Принцип работы фотограмметрии основан на триангуляции — процессе определения координат точек в трехмерном пространстве путем построения воображаемых треугольников от камеры к объекту.

Когда одна и та же точка видна на двух или более снимках, сделанных с разных позиций, программа может вычислить её точное расположение в трехмерном пространстве.



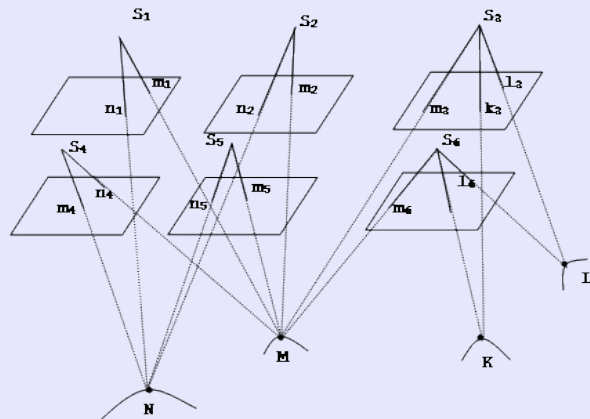
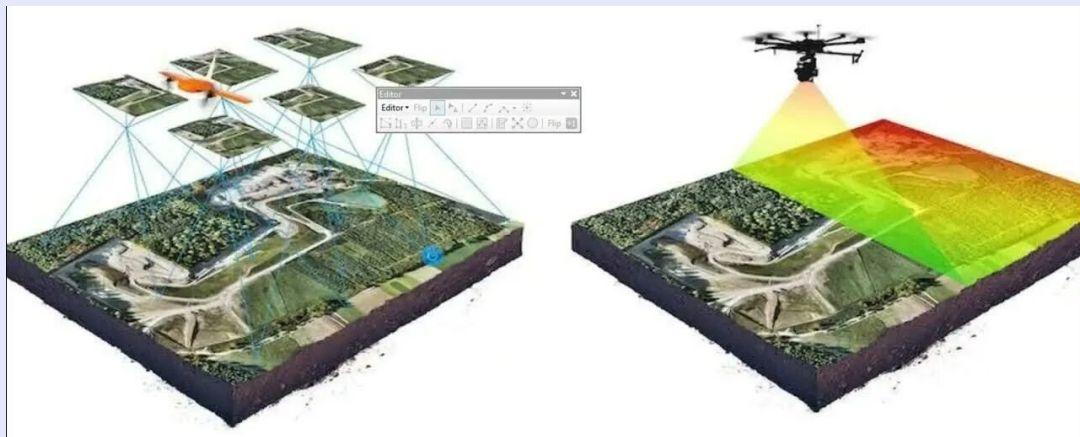
Триангуляция

Есть объект (любая точка).

Её фотографируют с двух разных позиций. На каждом снимке эта точка будет в немного разном месте кадра.

Проводят лучи (векторы) из каждого центра камеры через точку на снимке. Мы знаем, где была камера и куда она смотрела, поэтому можем построить луч в пространстве.

Эти два луча пересекаются в пространстве. Точка их пересечения и есть точное 3D-положение той самой точки объекта.



Преимущества и недостатки фотограмметрии

Преимущества

1. Просто начать
2. Быстро
3. Правдивость
4. Уникальность

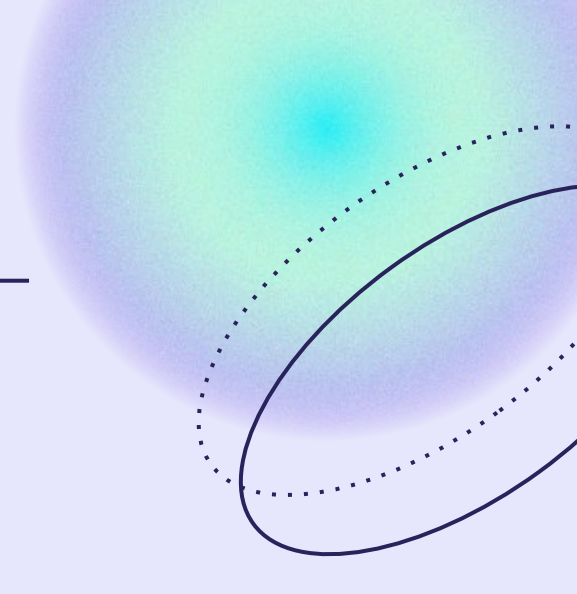
Недостатки

1. Не идеальная точность
2. Дорогое качество
3. Требуется навыков
4. Сложности с текстурами



Оценка качества и анализ ошибок

Оценка качества в фотограмметрии — это комплексная проверка вашей 3D-модели. Вы сравниваете ее с реальностью, ищете причины возможных косяков в процессе создания и используете цифры, чтобы объективно понять, хороший ли получился результат и можно ли ему доверять для серьезных задач. Без этой проверки модель — это просто красивая, но, возможно, неточная картинка.



Основы 3D-моделирования и фотограмметрии для создания виртуального объекта

Морозова Ирина, Васильева Дарья, Корикова Арина

